தீர்வு

கணக்கீடு முழுமைக்கும் இரண்டு கனச் செவ்வகப் பொருட்களுக்கும் வெவ்வேறு குறிப்பாயங்களைப் பயன்படுத்தினால் தீர்வு காண்பது எளிமையாகும்.

கனச் செவ்வகப் பொருள் 1 ஐப் பொருத்த வரை சாய்தளத்திற்கு இணையாக மேல் நோக்கிச் செல்லும் இயக்கத்தை நேர்குறி X அச்சுத் திசையிலும் சாய்தளத்திற்கு செங்குத்தாக மேல் நோக்கிச் செல்லும் இயக்கத்தை நேர்குறி Y அச்சுத் திசையிலும் கருத வேண்டும். மேலும் கனச் செவ்வகப் பொருள் 2ஐப் பொருத்தவரை அதன் கீழ் நோக்கிய இயக்கத்தை நேர்குறி Y அச்சுத் திசையாகக் கருத வேண்டும்.

கனச் செவ்வகப் பொருள் 1 றிற்கும் சாய்தளத்திற்கும் இடையேயான தொடுவிசையின் செங்குத்துக்கூறு N பின்வருமாறு

$$N = m_1 g \cos\theta \qquad (1)$$

கனச் செவ்வகப்பொருள் 1 இன் மீது செயல்படும் தொகுபயன்விசையின் x கூறு

$$F_{1x} = T - f_{\text{friction}} - m_1 g \sin\theta \qquad (2)$$

இங்கு T என்பது மெல்லிய கயிற்றின் இழு விசை சற்றே சறுக்கும் நிபந்தனையில், உராய்வு விசையின் எண் மதிப்பு

$$f_{\text{friction}} = \mu_s N = \mu_s m_1 g \cos\theta \qquad (3)$$

தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிறையின் ஈர்ப்பு விசை கயிற்றின் இழு விசையாகச் செயல்படும்

$$T = m_2 g \qquad (4)$$

சற்றே சறுக்கும் நிபந்தனையில் கனச் செவ்வகப் பொருள் 1 இன் மீது செயல்படும் தொகுபயன் விசை சூழியாகும்.

சமன்பாடுகள் (2), (3) மற்றும் (4) ஆகியவற்றிலிருந்து

$$0 = m_2 g - \mu_s m_1 g\cos\theta - m_1 g \sin\theta$$

$$m_2 = m_1(\mu_s \cos\theta + \sin\theta)$$

12. 5 kg மற்றும் 20 kg நிறை கொண்ட இரண்டு பொருட்கள் தொடக்கத்தில் ஓய்வுநிலையில் உளளன. 100 N விசை அப்பொருட்களின் மீது 5 வினாடிகளுக்குச் செலுத்தப்படுகிறது.

A) 5 வினாடிகளுக்குப் பின்பு ஒவ்வொரு பொருளும் பெறும் உந்தத்தின் மதிப்பு என்ன?

B) 5 வினாடிகளுக்குப் பின்பு ஒவ்வொரு பொருளும் பெறும் வேகத்தின் மதிப்பு என்ன?

தீர்வு

ஒவ்வொரு பொருளும் பெரும் இறுதி உந்தம்

$\Delta P = F\Delta t$ = 100 X 5 = 500 kg m s^{-1}

5 kg நிறை கொண்ட பொருளின் இறுதிவேகம்

5 kg = 500 /5 = 100 m s^{-1}

20 kg நிறை கொண்ட பொருளின் இறுதிவேகம்

20 kg =500 /20 = 25 m s^{-1}

5 வினாடிகளுக்குப்பின்பு ஒவ்வொரு பொருளின் உந்தமும் சமமதிப்பினைப் பெற்றுள்ளன. ஆனால் திசைவேகம் 5 வினாடிகளுக்குப் பின்பு ஒரே மதிப்பைப் பெறவில்லை. கனமான பொருள் இலேசானப் பொருளை விட குறைந்த வேகத்தையே பெற்றுள்ளது.

13. இயக்க உராய்வுக் குணகம் $\mu_k = 0.6$.கொண்ட பரப்பில் 5 kg நிறையுடைய பொருளொன்று தொடக்கத்தில் ஓய்வு நிலையில் உள்ளது. ஓய்வு நிலையிலுள்ள அப்பொருள் 10 m தொலைவு சென்று, பின்னர் ஓய்வு நிலைக்கு வருவதற்கு அப்பொருளுக்கு அளிக்க வேண்டிய ஆரம்பத் திசைவேகம் என்ன?

தீர்வு

தளத்தில் பொருள் இயங்கும் போது அப் பொருள் பின்வரும் மூன்று விசைகளை உணரும்.

PHYSICS_XI_STD_BM_Appendix-1_Tamil.indd 278 06-01-2022 18:03:47